

מכונה תקשוב · יחידה 1

הצעד הראשון שלכם

מבוא לשפת Python וכתובת התוכנית הראשונה שלכם — פקודת `print()`.

מטרות השיעור

מה נלמד היום?

- איך כותבים ומריצים תוכנית Python ראשונה
- איך "מדברים" עם המחשב באמצעות הפקודה `print()`
- מה ההבדל בין טקסט (מחרוזת) לבין מספר
- איך מזהים ומתקנים את הטעויות הכי נפוצות של מתחילים, ואיך קוראים הודעת שגיאה

טיפ. בסוף השיעור תדעו לכתוב תוכנית Python אמיתית משלכם — גם אם מעולם לא תכנתתם קודם.

לפני שמתחילים

טעויות הן חלק מהתהליך

היום נכתוב הרבה שורות קוד ראשונות — וכמעט בטוח שחלקן **לא ירוצו בפעם הראשונה**. זה בדיוק מה שאמור לקרות, וזה בסדר גמור.

גם מתכנתים עם עשרות שנות ניסיון מקבלים שגיאות כל יום. ההבדל היחיד הוא **שהם כבר לא נבהלים מזה** — הם פשוט קוראים את השגיאה, ומתקנים.

תזכורת

מה זו תוכנית?

תוכנית היא **רשימת הוראות** שהמחשב מבצע **אחת אחרי השנייה, מלמעלה למטה** — בדיוק לפי הסדר שכתבתם. כל שורת קוד שנכתוב היום היא הוראה אחת. נריץ את התוכנית, והמחשב יבצע כל שורה בתורה.

שורה 3

וכן הלאה...

שורה 2

מבוצעת אחריה

שורה 1

מבוצעת ראשונה

לפני שכותבים

איך מריצים תוכנית בפועל?

קובץ קוד ב Python נשמר עם סיומת `.py`. — לדוגמה `program.py`.

- שם הקובץ — **בלי רווחים**, ורצוי באותיות אנגליות קטנות, למשל `my_program.py`
- אחרי שכותבים קוד — לוחצים **Run** (`python program.py`) הדוקפב לנימרטב מיצרמ וא)

- הפלט מופיע ב**Terminal** — החלון שבו רואים את מה שהתוכנית "אומרת"

טיפ. יש גם אפשרות לכתוב שורת קוד בודדת ולהריץ אותה מיד, בלי לשמור קובץ — זה נקרא מצב אינטראקטיבי. לרוב התרגילים בשיעור נעבוד עם קובץ שמור.

סביבת העבודה

איפה כותבים את הקוד?

נעבוד עם **VS Code** (Python פסות מע) או עם **מפעיל Python מקוון** בדפדפן — לפי מה שנקבע בכיתה. בשני המקרים יש שני אזורים עיקריים:

- **חלון הקוד** (למעלה) — כאן כותבים את התוכנית ושומרים אותה כקובץ
- **חלון הפלט (Terminal /)** למטה — כאן רואים מה שהודפס, אחרי שלוחצים Run

מושג מרכזי

הפונקציה print()

הדרך הראשונה שבה תוכנית "מדברת" איתנו היא באמצעות **print()** — פקודה שמדפיסה משהו על המסך.

- כותבים print ואחריו סוגריים עגולים ()
- בתוך הסוגריים כותבים את מה שרוצים להדפיס
- טקסט חייב להיות בתוך **מרכאות** — " " או ' '

טיפ. טקסט בתוך מרכאות נקרא **מחרוזת** (String) — כל מה שבתוך המרכאות מודפס בדיוק כמו שהוא, מילה במילה.

מבנה הפקודה

אנטומיה של print()

בואו נפרק את הפקודה לחלקים, כדי שתדעו לזהות כל חלק בעצמכם:

```
print("שלום")
```

מבנה הפקודה

שלושה חלקים קבועים

print	()	"שלום"
שם הפונקציה — אומר למחשב "תדפיס משהו על המסך"	סוגריים — כל מה שרוצים להדפיס נמצא ביניהם, תמיד	הארגומנט — הערך בפועל שמועבר לפונקציה כדי שתדפיס אותו

כל פקודה ב Python- שמסתיימת בסוגריים () היא **פונקציה** — נעמיק בזה הרבה יותר בהמשך הקורס.

בדקו הבנה

זהו את החלקים

בהינתן השורה `print("שלום")` — ענו בעל פה או בכתב:

1. [קל] מה שם הפונקציה בשורה הזו?
2. [קל] מה תפקיד הסוגריים () ?
3. [קל] מה הארגומנט שמועבר לפונקציה כאן?

דוגמה · 1הכי קל

התוכנית הראשונה שלכם

זו התוכנית הכי פשוטה שיש. שורה אחת בלבד:

```
print("שלום, עולם")
```

פלט:

```
שלום, עולם
```

תרגול מידי

נסו עכשיו, לפני שממשיכים

קחו שתי דקות, פתחו את סביבת העבודה, ונסו בעצמכם:

1. [קל] כתבו תוכנית שמדפיסה את השם שלכם, בעזרת `print()`.
2. [קל] כתבו תוכנית שמדפיסה את הצבע האהוב עליכם.

דוגמה · 2טקסט לעומת מספר

מרכאות משנות הכל

שימו לב להבדל: מספר בלי מרכאות, לעומת אותו מספר בתוך מרכאות (שהופך אותו לטקסט):

```
print(5)
print("5")
```

פלט:



למה זה חשוב

אז מה ההבדל?

שתי השורות הקודמות מדפיסות אותו הדבר על המסך — 5. אז מה בכלל ההבדל?

"5"
Python מתייחסת אליו כאל תו בודד, בדיוק כמו האות א' — לא ניתן לחשב איתו

5
Python יודעת שאפשר לחשב איתו: לחבר, לחסר, להכפיל

נעמיק בהבדל הזה ביחידה הבאה. כרגע חשוב רק לזכור: **מרכאות = טקסט**.

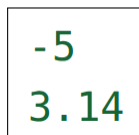
בנוסף עוד מספרים

מספרים שליליים ועשרוניים

בלי מרכאות Python, מזהה כל מיני צורות של מספרים — לא רק מספרים שלמים חיוביים:

```
print(-5)
print(3.14)
```

פלט:



מושג נוסף

הערות בקוד — הפתק הקטן שלכם

לפעמים רוצים לכתוב הסבר לעצמכם) או למי שיקרא את הקוד (בלי שהמחשב "יבצע" אותו. לשם כך יש **הערות** (comments) —

- הערה יכולה להיות **בשורה נפרדת**, מעל הקוד שהיא מסבירה
- הערה יכולה גם להופיע **בסוף שורת קוד** קיימת
- שימוש נפוץ נוסף: "לכבות" זמנית שורת קוד בלי למחוק אותה

טיפ. הערות טובות מסבירות למה כתבתם משהו, לא מה הוא עושה — זה כבר אמור להיות ברור מהקוד עצמו.

דוגמה · הערות

הערה שלא מודפסת

שימו לב: השורה עם ה-# לא מופיעה בפלט בכלל Python — פשוט מדלגת עליה:

```
# התוכנית מדפיסה ברכה פשוטה
print("שלום!") # זו הערה בסוף שורה
```

פלט:

שלום!

דוגמה · 3 כמה שורות

כמה פקודות print ברצף

אפשר להשתמש ב-print() כמה פעמים שרוצים — כל אחת מדפיסה שורה חדשה, לפי הסדר:

```
print("שם: דנה")
print("גיל: 17")
print("עיר: חיפה")
```

פלט:

שם: דנה
גיל: 17
עיר: חיפה

עוד טריק

שורה ריקה בפלט

קריאה ל-print() בלי כלום בסוגריים פשוט מדפיסה שורה ריקה — שימושי כדי להפריד חזותית בין חלקים בפלט:

```
print("שורה ראשונה")
print()
print("שורה שנייה")
```

פלט:

```
שורה ראשונה

שורה שנייה
```

דוגמה · 94 פסיקים

הדפסת כמה ערכים באותה שורה

אפשר להעביר ל `print()` כמה ערכים מופרדים בפסיק Python — תדפיס אותם ברצף, עם רווח ביניהם, אוטומטית:

```
print("שלום", "עולם")
```

פלט:

```
שלום עולם
```

מאחורי הקלעים

איך Python מפרידה בין ערכים?

שמתם לב שב- `print("שלום", "עולם")` Python הוסיפה רווח בין המילים אוטומטית, למרות שלא כתבנו אותו? זו התנהגות ברירת המחדל: כשמעבירים ל `print()` כמה ערכים מופרדים בפסיק Python, מציבה רווח בודד בין כל שניים מהם, אוטומטית.

טיפ. אפשר גם לערבב טקסט ומספרים באותה שורת `print`, בעיה: (גיל: "17", `print("17", "גיל: ")` מדפיס גיל 17 ::

דוגמה · 5 תו בריחה

שורה חדשה בתוך `print`

עד עכשיו יצרנו שורה חדשה עם עוד `print`. יש גם דרך ליצור שורה חדשה בתוך מחרוזת אחת — עם `\n`, תו בריחה שאומר ל" Python-עברי לשורה הבאה":

```
print("עולם\nשלום")
```

פלט (שתי שורות!):

```
שלום  
עולם
```

בנוסף · טאבים

תו בריחה נוסף: \t (טאב)

בדיוק כמו \n יוצר שורה חדשה, \t מוסיף רווח גדול בגודל טאב — שימושי ליישור טקסט בטבלה פשוטה:

```
print("שם:\tדנה")  
print("גיל:\t17")
```

פלט (מיושר בעזרת טאב):

```
שם:    דנה  
גיל:   17
```

בנוסף · מרכאות משולשות

מחרוזות מרובות שורות

עד עכשיו יצרנו שורה חדשה עם \n. יש גם דרך לכתוב טקסט ארוך שפרוס על כמה שורות **ממש כמו שהוא נראה** — עם שלוש מרכאות ברצף:

- פותחים ב-" " " (שלוש מרכאות כפולות)

- כותבים כמה שורות שרוצים, ממש עם Enter

- סוגרים שוב ב-" " "

שימושי במיוחד להדפסת טקסט ארוך — שיר, הודעה, או ציור — ASCII בלי צורך ב \n בכל שורה.

דוגמה · טקסט ארוך

מחרוזת משולשת בפעולה

שלוש שורות טקסט, בקריאת print() אחת בלבד:

```
print("""שלום לכולם""")  
        מקווה שנהנים מהשיעור  
        (""")
```

פלט (שלוש שורות!):

```
שלום לכולם  
מקווה שנהנים מהשיעור  
להתראות!
```

דוגמה · 6 מרכאות בתוך מרכאות

איך מדפיסים גרש בתוך מחרוזת?

מה קורה כשבטקסט שרוצים להדפיס יש גרש בודד, כמו במילה I'm? יש לזה שתי דרכים פתרון:
אפשרות 1: להחליף סוג מרכאות

```
print("I'm learning Python")
```

אפשרות 2: לברוח מהגרש

```
print('I\'m learning Python')
```

שתי הגרסאות מדפיסות בדיוק **I'm learning Python**. הפתרון הפשוט ביותר בדרך כלל: אם יש גרש בודד בפנים — לעטוף במרכאות כפולות מבחון.
שימו לב

מלכודות נפוצות

שימו לב. שכחתם לסגור מרכאות? — `print("שלום")` ייתן שגיאה. כל מרכאה פתוחה חייבת להיסגר.

שימו לב. Python רגישה לאותיות רישיות — `Print("היי")` ייתן שגיאה. חייב להיות `print` באותיות קטנות.

שימו לב. שכחתם סוגריים? — `print "היי"` בלי סוגריים ייתן שגיאה. תמיד `print(...)`.

שימו לב גם לזה

מלכודת נסתרת: מרכאות "חכמות"

אם הכנתם טקסט קודם ב Word, PowerPoint או וואטסאפ, והדבקתם אותו לקוד — שימו לב: תוכנות כאלה נוטות להחליף מרכאות רגילות " " ב"מרכאות חכמות" מעוצבות " ".
Python **לא מזהה** את המרכאות המעוצבות ככלי לפתיחת/סגירת מחרוזת — התוצאה תהיה שגיאה מוזרה שקשה להבין ממבט ראשון.

שימו לב. הפתרון: כתבו טקסט ישירות בעורך הקוד, לא בתוכנת עיבוד תמלילים — כך תמיד תקבלו מרכאות "רגילות".

מיומנות חשובה

איך קוראים הודעת שגיאה?

כשמריצים את `print("שלום")` (תרגום האכרמ ילב) Python — לא "נתקעת" סתם, היא מסבירה בדיוק מה קרה: הודעת שגיאה (מקוצרת):

```
File "program.py", line 1
    print("שלום")
          ^
SyntaxError: unterminated string literal
```

SyntaxError

סוג השגיאה — כאן: משהו לא תקין בתחביר עצמו



החץ מצביע על המקום המדויק שבו Python התבלבלה

line 1

באיזו שורה בדיוק לחפש את הבעיה

טיפ. הודעת שגיאה היא לא אויב — היא מפה שמראה בדיוק לאן ללכת כדי לתקן.

תרגול קריאה

עוד דוגמת שגיאה לפענוח

הפעם נסתכל על שגיאה אחרת: `print("שלום")` — בלי סוגר סוגר בסוף. הודעת שגיאה (מקוצרת):

```
File "program.py", line 1
    print("שלום")
          ^
SyntaxError: '(' was never closed
```

שימו לב: הפעם ה-SyntaxError הוא שונה — **'(' was never closed** אומר במפורש "שכחת לסגור סוגריים", לא בעיה במרכאות.

טיפ. ככל שתתרגלו לקרוא הודעות שגיאה, כך תזהו הרבה יותר מהר איזה סוג טעות קרה — לפני שאפילו תסתכלו שוב על הקוד.

טיפ לפני התרגול

פלט מדויק —עד לתו האחרון

בחלק מהתרגילים הבאים מבקשים פלט שזהה בדיוק בדיוק למה שמוצג —כולל רווחים, אותיות רישיות/קטנות, וירידות שורה.

זו לא סתם דקדקנות —זו הכנה למיומנות חשובה: לתכנת שקורא מפרט (specification) ולוודא שהתוכנית עומדת בו בדיוק, לא"בערך".

תרגול ·חלק א'

משימות —רמה קלה

כתבו תוכנית Python קצרה לכל משימה, בעזרת `print()` בלבד.

1. [קל] כתבו תוכנית שמדפיסה את השם הפרטי שלכם.
2. [קל] כתבו תוכנית שמדפיסה את המאכל האהוב עליכם.
3. [קל] כתבו תוכנית שמדפיסה שלוש שורות נפרדות: שם, עיר מגורים, ותחביב.
4. [קל] מה ההבדל בין `print(7)` ל-`print("7")`? כתבו את שתי השורות, הריצו, ותארו מה קורה.

תרגול ·חלק ב'

משימות —רמה בינונית

כאן צריך קצת יותר תשומת לב לפרטים הקטנים.

1. [בינוני] כתבו תוכנית שמדפיסה כרטיס ביקור אישי —לפחות 4 שורות, כולל שורת מסגרת עשויה מהתו `=` מלמעלה ומלמטה.
2. [בינוני] איתור באג: הקוד `print("שלום")` לא רץ. מה חסר? תקנו אותו, והריצו כדי לוודא שהשגיאה נעלמה.
3. [בינוני] איתור באג: הקוד `Print("היי")` לא רץ. מה הבעיה?
4. [בינוני] נחשו מה יודפס לפני שאתם מריצים, ורק אז בדקו: `print("2", "+", "2")`. הופתעתם?
5. [בינוני] כתבו תוכנית עם `print` יחיד שמדפיסה שתי שורות, בעזרת `\n` בתוך המחרוזת.

תרגול ·חלק ב' (המשך)

עוד משימות —רמה בינונית

עכשו עם הערות, טאבים ומחרוזות משולשות.

1. [בינוני] כתבו תוכנית עם שתי שורות הערה (`#`) בתחילתה שמסבירות מה היא עושה, ואז שורת `print` אחת.
2. [בינוני] השתמשו ב-`t` כדי להדפיס "טבלה" קטנה של שני מוצרים ומחיריהם, מיושרת לעמודות.
3. [בינוני] כתבו תוכנית עם `print` יחיד המשתמש במחרוזת משולשת ("''") כדי להדפיס שלוש שורות של פרטי קשר: שם, טלפון, אימייל.

תרגול ·חלק ג'

משימות —רמה מאתגרת

המשימות האלה דורשות קצת יצירתיות עם מה שלמדנו.

1. [מאתגר] כתבו תוכנית שמדפיסה ציור ASCII פשוט (למשל בית או כוכב) בעזרת כמה שורות `print` בלבד.
2. [מאתגר] תרגיל התאמה: הפלט הרצוי הוא בדיוק כך — `*** *A* ***` כתבו את שורות ה-`print` שיפיקו פלט זהה לחלוטין.
3. [מאתגר] רוצים להדפיס משפט שיש בו גרש בודד, למשל `I'm learning Python` — השתמשו באחת משתי הדרכים שראינו כדי לפתור זאת.

תרגול · חלק ג' (המשך)

עוד משימות — רמה מאתגרת

שילוב של כמה כלים חדשים יחד.

1. [מאתגר] כתבו ציור (ורחבתש הרוצ' לכ וא, קייחמ פוצרפ, תיב) ASCII בעזרת מחרוזות משולשת אחת בלבד.
2. [מאתגר] כתבו תוכנית שיש בה קוד ש"כובה" זמנית בעזרת, #לצד שורת `print` פעילה — כאילו אתם בודקים גרסה ישנה מול חדשה.

תרגול · חלק ד'

משימות — מאתגר במיוחד

לא לה שרועים אתגר נוסף — שילוב של כמה דברים שלמדנו יחד.

1. [מאתגר] כתבו תוכנית שמדפיסה "כרטיס זיהוי" רב-שורות, כשבאחת השורות חייב להופיע גם גרש בודד (') וגם משפט בתוך מרכאות כפולות — ("איך פותרים כששני הסוגים נדרשים יחד?
2. [מאתגר] תרגיל דיוק: הפלט הרצוי הוא בדיוק כך (כולל כל הרווחים המובילים) — `***** * * * *` כתבו את שורות ה-`print` הנדרשות. שימו לב לרווחים בתחילת כל שורה.
3. [מאתגר] איתור באג משולש: בקוד `Print('שלום')` יש שלוש שגיאות שונות בו-זמנית. מצאו את כל השלוש ותקנו.

תרגול · חלק ה'

אתגר בונוס

לא לה שרועים להתאמן עוד קצת.

1. [מאתגר] כתבו "כרזת אירוע" (מרבית שורות) מחרוזות משולשת, עם לפחות שורת הערה אחת מעליה שמסבירה מה התוכנית מדפיסה.
2. [מאתגר] איתור באג: בקוד `ברכה # (שלום') Print` יש שגיאה. מצאו אותה, תקנו, והריצו כדי לוודא שהתוצאה נכונה.

בדיקה עצמית

שאלות חזרה מהירות

בלי לגלול אחורה — כמה מהן אתם זוכרים?

1. [קל] מה עושה הסימן `#` בתוך קוד `Python`?
2. [קל] מה ההבדל בין `\n` ל-`\t`?
3. [בינוני] למה `Print("היי")` לא רץ, בעוד ש-`print("היי")` כן?

4. [בינוני] מתי כדאי להשתמש במחרוזת משולשת ('''') (במקום מרכאות רגילות)?

לפני שסוגרים

שישה דברים לזכור מהיום

#

הערה — שורה שה-Python-
מתעלמת ממנה

"""

מרכאות הופכות כל דבר לטקסט
(מחרוזת)

print()

מדפיסה על המסך כל מה שבתוך
הסוגריים

SyntaxError

הודעת שגיאה היא מפה — לא אויב

"""..."""

מחרוזת מרובת שורות, בלי צורך ב-
\n

\n / \t

תווי בריחה ליצירת שורה חדשה או
רווח טאב

כל הכבוד — כתבתם קוד אמיתי!

בשיעור הבא: משתנים וטיפוסי נתונים — נלמד איך לשמור מידע בתוכנית ולא רק להדפיס אותו.